

FATIGA EN ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Abstracto de la clase teórica · Ingeniería Mecatrónica · 2026

Reinterpretación para uso practico, basada en el material de estudio propuesto durante curso del año 2026".

1. Concepto y mecanismo de falla:

La fatiga es una falla progresiva producida por cargas variables o cíclicas. Puede conducir a la fractura después de un número determinado de ciclos, aun cuando la pieza no presente deformaciones macroscópicas previas. El proceso de rotura se desarrolla en tres etapas: incubación, dañado y rotura.

INCUBACIÓN

Distorsión acumulada de la red cristalina por deformación plástica localizada, asociada a tensiones de corte y discontinuidades.

DAÑADO

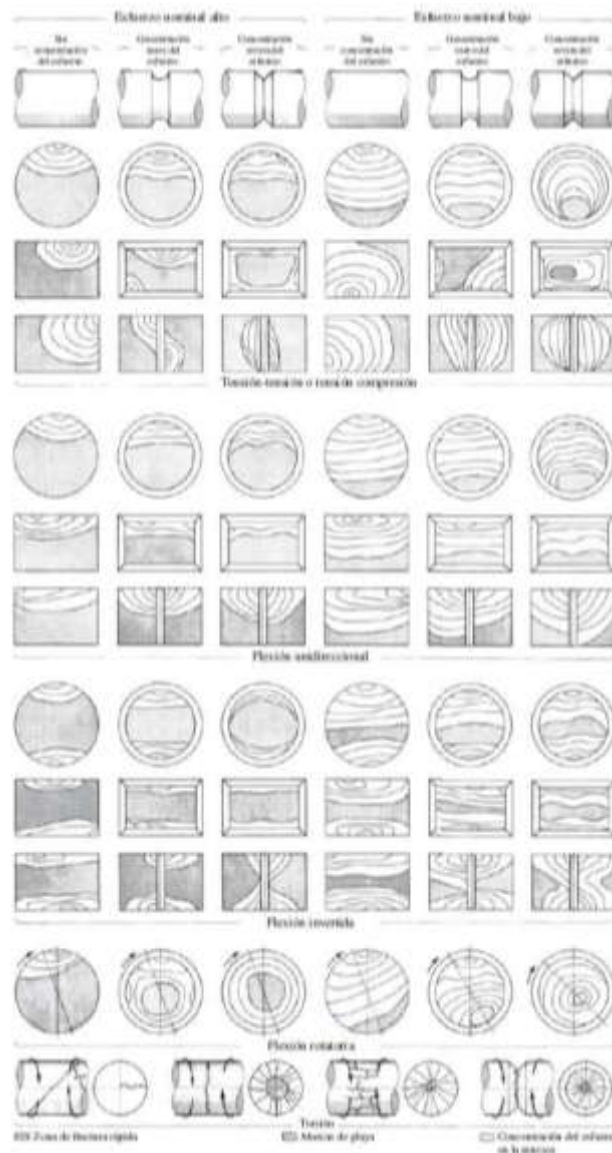
Se inicia una fisura; la concentración de tensiones en su borde favorece su propagación ciclo tras ciclo.

ROTURA

La fisura reduce la sección resistente hasta que la carga actuante provoca la fractura final.

Lectura de una fractura por fatiga:

Los concentradores geométricos, la rugosidad, defectos internos y orificios pueden actuar como zonas de iniciación. En las superficies fracturadas aparecen regiones de propagación progresiva y una zona final de rotura rápida.



Esquemas de superficies de fractura: marcas de playa, zona de fractura rápida y efecto del tipo de sollicitación.

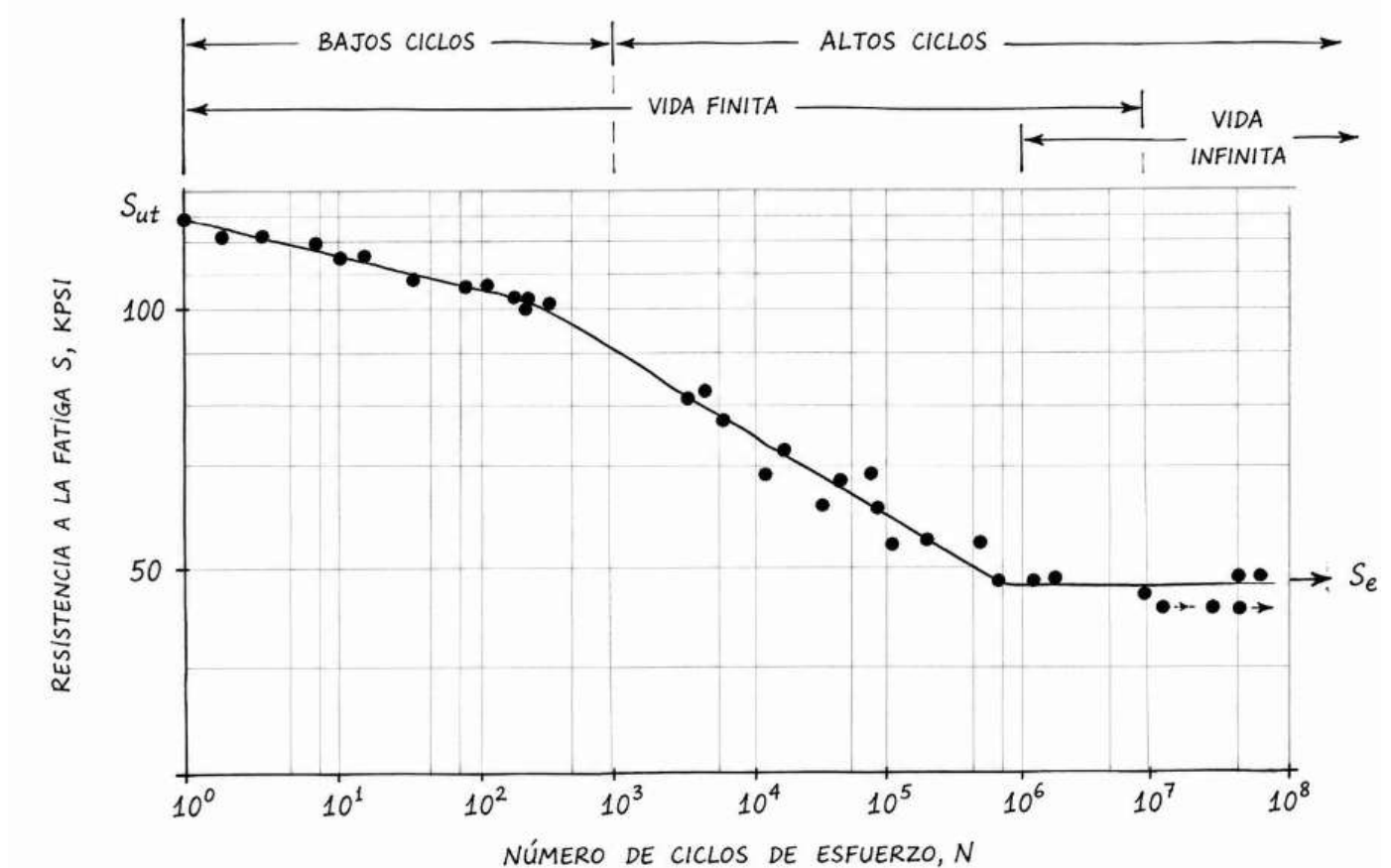
Idea elemental: en fatiga no alcanza con preguntar cuánto vale la tensión máxima; también importa cuántas veces se repite y cómo varía con el tiempo.



2. Ensayo de fatiga, curva S-N y caracterización de cargas:

El límite de fatiga se obtiene experimentalmente ensayando probetas iguales a distintos niveles de tensión. Para cada nivel se registra el número de ciclos hasta la rotura. Al disminuir la tensión, aumenta la vida; estos resultados originan las curvas S-N o curvas de Wöhler.

CURVAS S-N DE WOHLER:



Curvas S-N de Wöhler: Relación entre resistencia a la fatiga S y número de ciclos N.

Magnitudes mínimas para describir una carga variable:

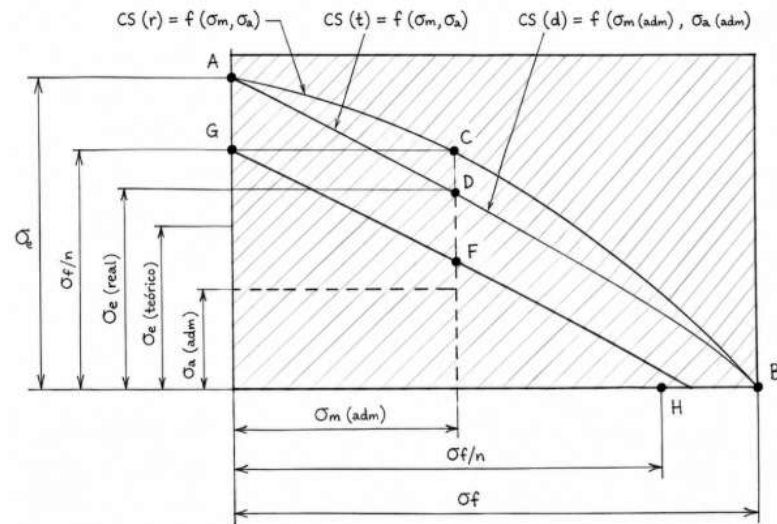
$$\sigma_a = (\sigma_{max} - \sigma_{min}) / 2 \quad ; \quad \sigma_m = (\sigma_{max} + \sigma_{min}) / 2$$

La tensión de amplitud σ_a mide cuánto oscila la carga respecto de su valor medio; la tensión media σ_m ubica el ciclo sobre el eje de tensiones. Estas dos magnitudes permiten tratar cargas sinusoidales, pulsantes y alternas simétricas, y son la base del criterio de Soderberg.

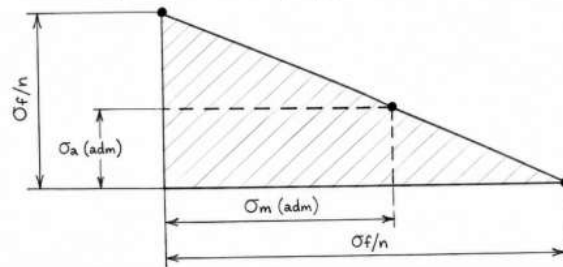
Ejemplos de historias de carga y definición gráfica de σ_a y σ_m .

3. Análisis del criterio de Soderberg para diseñar a fatiga:

El **eje horizontal** representa la **tensión media** y el **eje vertical** la **tensión amplitud**. Se emplea para el **límite de fatiga alterna** simétrica y para el **límite de fluencia**. La curva **CS(r)** representa el comportamiento real o experimental; la recta **CS(t)** representa el criterio teórico de Soderberg y une los puntos **A** y **B**. Finalmente, **CS(d)** es la recta utilizada para diseño, obtenida al aplicar un coeficiente de seguridad, por lo que une **G** con **H**. El punto **C**, ubicado sobre CS(r), representa una condición de falla por fatiga para un determinado número de ciclos; **D**, sobre CS(t), señala una condición límite teórica donde el comportamiento se considera incierto; y **F**, sobre CS(d), representa el límite admisible adoptado para el diseño. De este modo, la **zona situada por debajo de CS(d)** constituye la región segura con el margen de seguridad requerido, mientras que superar esta recta implica perder dicho margen de diseño.



Curva de Soderberg de tensión normal (axial) para diseño:



Construcción de las curvas de Soderberg real, teórica y de diseño y zona segura.

Ecuaciones de Soderberg:

$$\sigma_a(adm) = (\sigma_e/n) \cdot 1 / [1 + (\sigma_e/\sigma_f)(\sigma_m/\sigma_a)(1/Kf\sigma)]$$

$$\sigma_m(adm) = (\sigma_f/n) \cdot 1 / [1 + (\sigma_f/\sigma_e)(\sigma_a/\sigma_m)Kf\sigma]$$

$$\sigma_{adm} = \sigma_a(adm) + \sigma_m(adm)$$

Las ecuaciones del criterio de Soderberg permiten determinar, para una relación dada entre tensión media y tensión alternante, el **punto admisible situado sobre la recta de diseño CS(d)**. Por lo tanto, estas ecuaciones no representan cualquier punto de la región segura, sino el **límite admisible de diseño** para esa proporción de carga: los estados de tensión que quedan por debajo de CS(d) se encuentran dentro de la región verde y poseen el margen de seguridad establecido mediante.

El factor Kfσ:

Kfσ es el **factor de concentración de tensiones por fatiga para tensiones normales** (tracción/compresión o flexión); corrige el efecto de entallas, agujeros o cambios de sección y se obtiene como:

$$Kf\sigma = 1 + q(Kt - 1)$$

“**Kt**” se obtiene de **gráficos o tablas de concentración de tensiones**, según la geometría y las relaciones dimensionales de la discontinuidad (agujero, entalla, cambio de sección, radio, etc.).

Y “**q**” se obtiene según la **sensibilidad del material a la entalla**; en este apunte se adoptan para acero de 60 HRC, para 40 HRC y para aceros de menos de 40 HRC.

HRC significa **Hardness Rockwell C**: es la escala **Rockwell C de dureza**, utilizada principalmente para aceros endurecidos; cuanto mayor es el valor HRC, mayor es la dureza del material.

4. Límite de fatiga de diseño, concentradores y cargas combinadas

El límite de fatiga ensayado en una probeta, que aplicamos por ejemplo al criterio de Soderberg, podría no utilizarse directamente como resistencia de diseño. Para mejorar la estimación se puede corregir el ensayo de laboratorio afectando la pieza real por: tamaño, tipo de carga, temperatura, confiabilidad y otros efectos tecnológicos o ambientales.

$$\sigma_e = K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot K_f \cdot \sigma'_e$$

Este criterio de corrección se aplica **antes de usar el diagrama de Soderberg**: primero se obtiene el ensayo de fatiga y luego se corrige pretendiendo acercarnos a una situación **real de diseño**; El valor de tensión obtenido es el que luego se utiliza como límite de fatiga en **CS(t)**, **CS(d)** y en las ecuaciones de:

$$\sigma_a(adm) = (\sigma_e/n) \cdot 1 / [1 + (\sigma_e/\sigma_f)(\sigma_m/\sigma_a)(1/K_f\sigma)]$$

$$\sigma_m(adm) = (\sigma_f/n) \cdot 1 / [1 + (\sigma_f/\sigma_e)(\sigma_a/\sigma_m)K_f\sigma]$$

Factor:	Significado:	Efecto destacado:
Ka	Superficie	Depende del acabado y de σ .
Kb	Tamaño	Reduce la resistencia al aumentar la dimensión efectiva.
Kc	Tipo de carga	Flexión 1; axial 0,85; torsión 0,59; corte 0,5.
Kd	Temperatura	Relaciona resistencia a temperatura de trabajo y ambiente.
Ke	Confiabilidad	Mayor confiabilidad implica un factor más reductor.
Kf	Varios	Residuales, dirección de fibras, recubrimientos, corrosión, etc.

Concentración de tensiones y sensibilidad a la entalla

$$K_f(\text{flexión}) = 1 + q (K_t - 1) \quad ; \quad K_f(\text{torsión}) = 1 + q (K_{ts} - 1)$$

Kt y Kts provienen de la geometría; q representa la sensibilidad del material. En los gráficos del apunte, radios pequeños r/d elevan fuertemente el factor de concentración, mientras que radios mayores suavizan la transición y reducen Kt/Kts.

Rudolph E. Peterson fue uno de los investigadores que sistematizó el estudio de la **concentración de tensiones** para uso práctico en ingeniería. A mediados del siglo XX publicó trabajos como *Design Factors for Stress Concentration* en *Machine Design* (1951), reuniendo resultados experimentales y teóricos en gráficos que permitían obtener y a partir de relaciones geométricas. Su aporte fue especialmente valioso porque convirtió un problema complejo de elasticidad en una herramienta gráfica directamente utilizable por el diseñador.

Ese trabajo evolucionó hasta convertirse en **Peterson's Stress Concentration Factors**, publicado originalmente en 1974 y posteriormente ampliado por otros autores, entre ellos Walter D. Pilkey. La obra reúne soluciones para agujeros, entallas, cambios de sección, filetes, chaveteros y numerosas geometrías sometidas a tracción, flexión y torsión. Por ello, los gráficos de Peterson terminaron convirtiéndose en una referencia clásica y fueron reproducidos o adaptados en textos modernos de diseño mecánico, entre ellos *Shigley's Mechanical Engineering Design*.

Criterio de Von Mises aplicado a cargas combinadas:

Cuando una pieza está sometida a cargas combinadas, el criterio de Von Mises permite transformar las tensiones normales y de corte en una única tensión equivalente, que representa el efecto conjunto del estado tensional. Para el caso simplificado de tensión normal y cortante, se obtiene: $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$. En el análisis de fatiga este procedimiento se aplica separadamente a las componentes alternantes y medias, σ_a' y σ_m' que posteriormente se utilizan en el criterio de Soderberg para determinar la condición admisible de diseño.

R. E. Peterson, "Design Factors for Stress Concentration" – 1951.

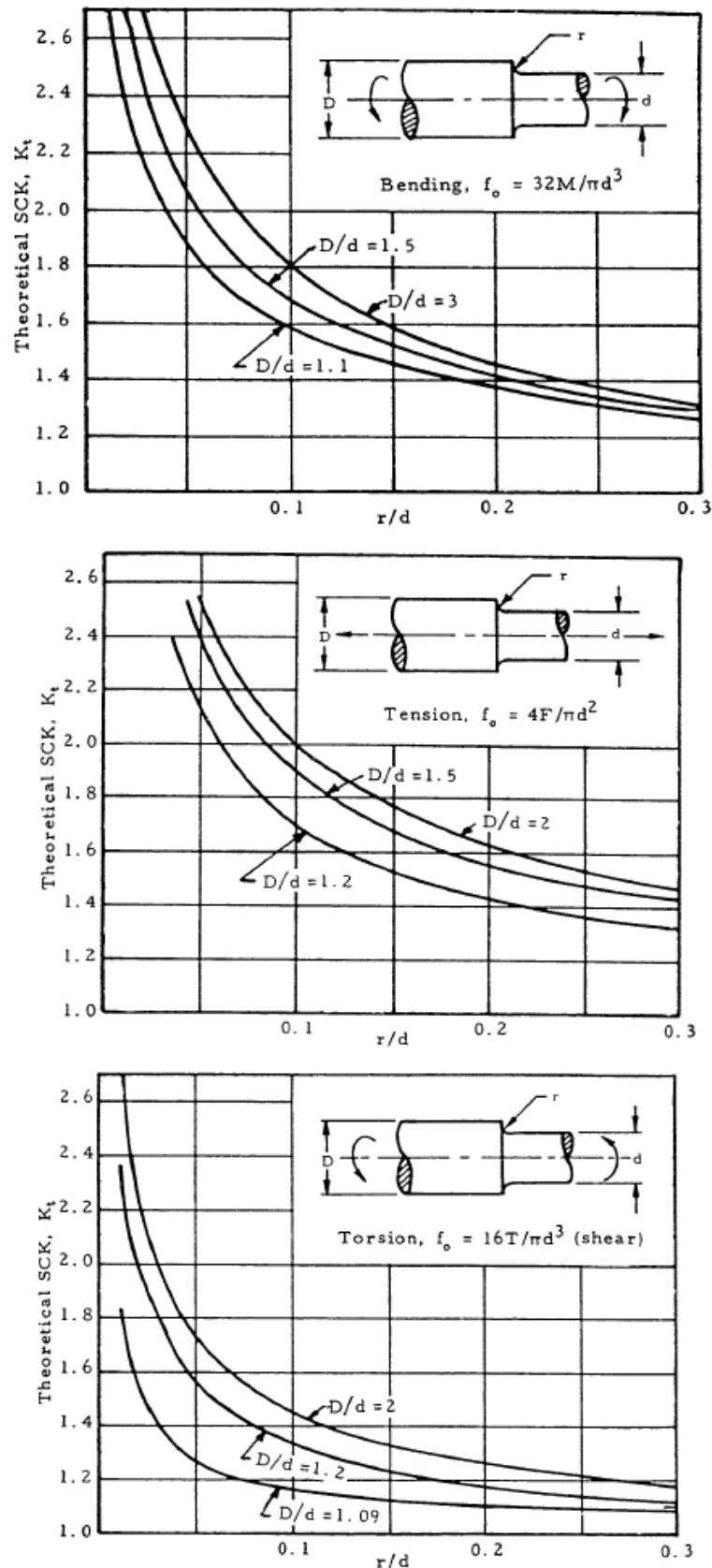


Figure 10-1. Stress Concentration Factor for Solid Shaft with Fillet

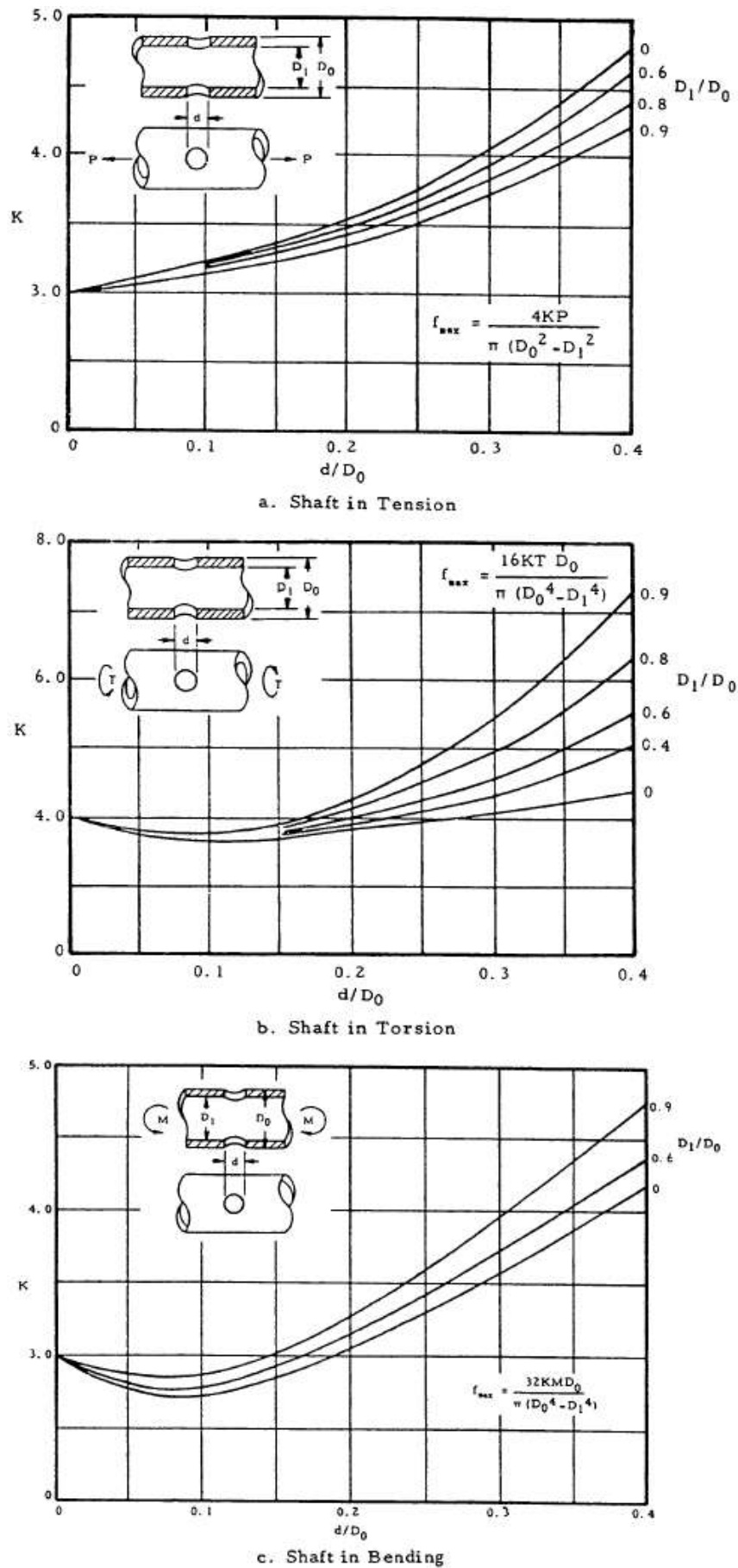


Figure 10-5. Stress Concentration Factor for Hollow Shaft with Radial Hole

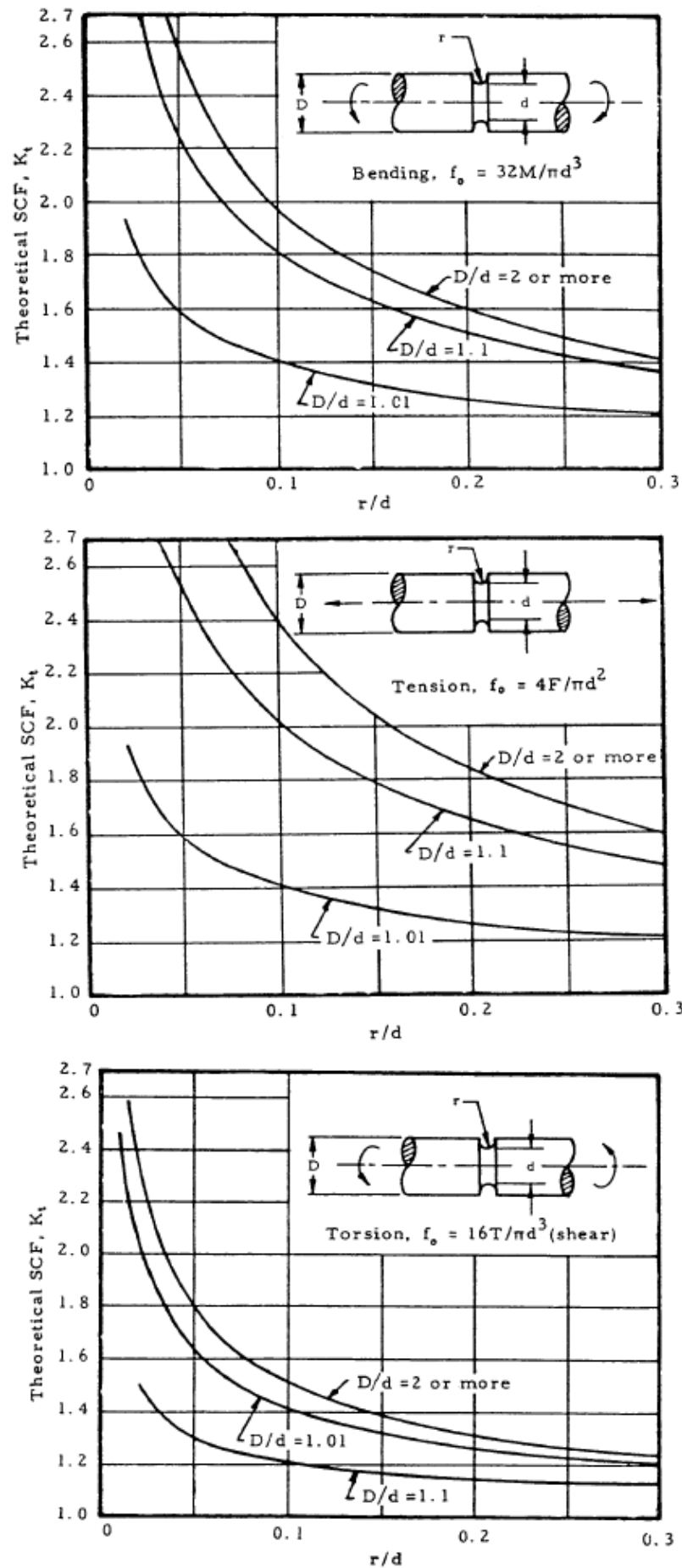


Figure 10-3. Stress Concentration Factor for Solid Shaft with Groove

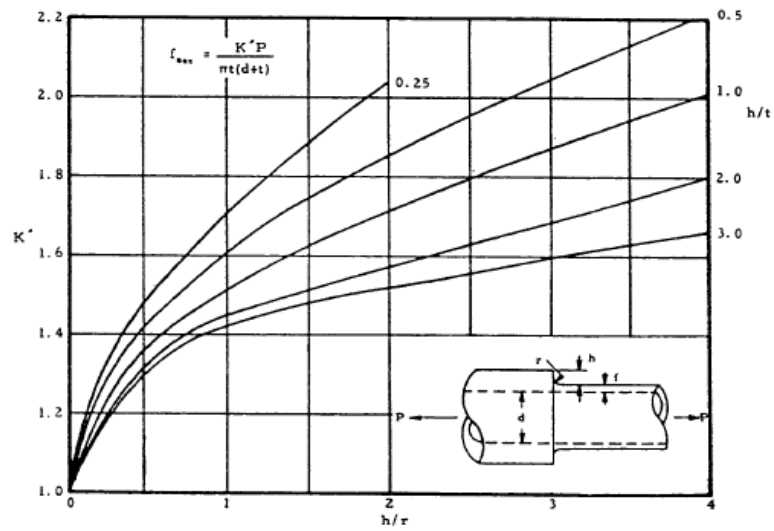


Figure 10-4. Stress Concentration Factor for Hollow Shaft with Fillet

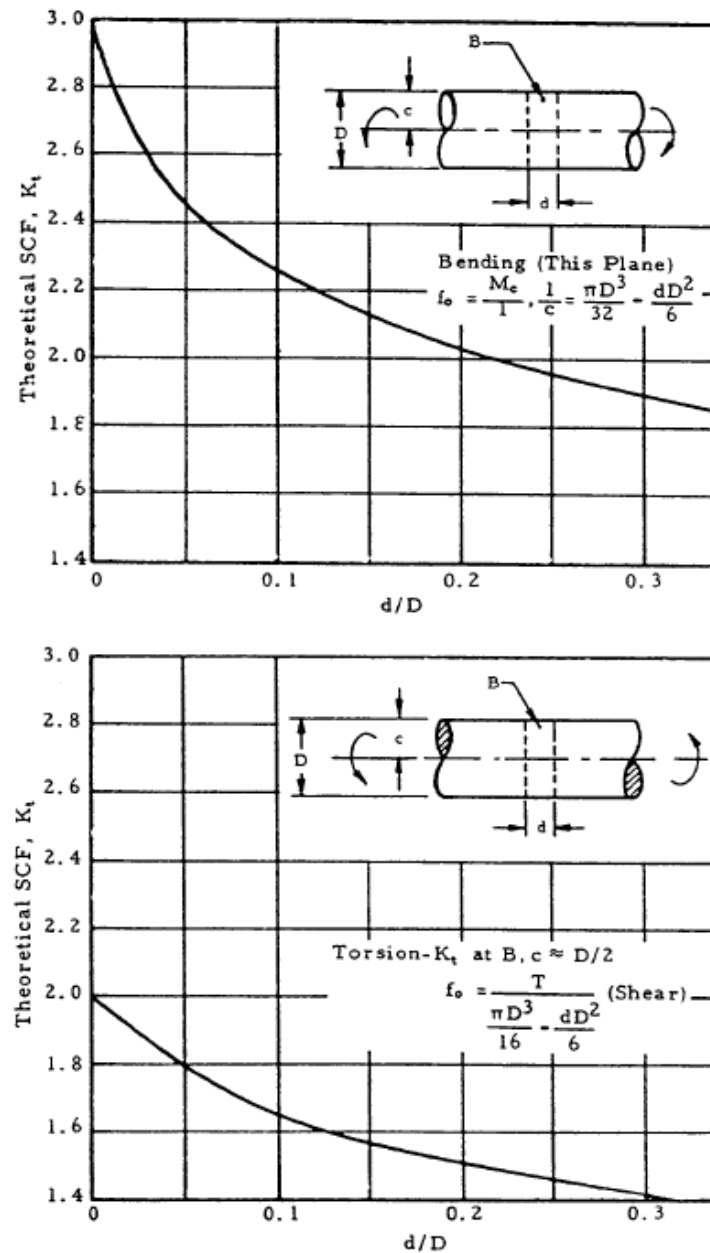


Figure 10-2. Stress Concentration Factor for Solid Shaft with Radial Hole

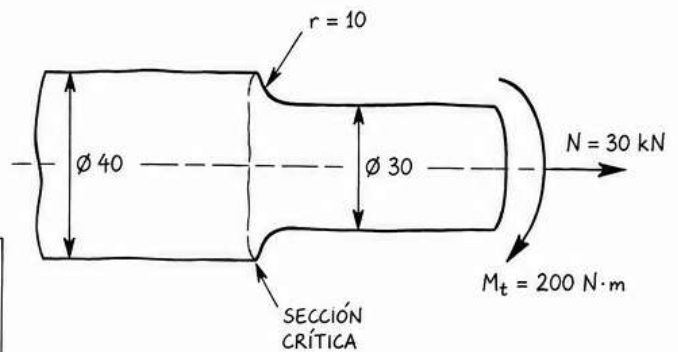
EJERCICIO: EJE ESCALONADO SOMETIDO A TRACCIÓN Y TORSIÓN

Un eje de acero inoxidable AISI 304 tiene un cambio de sección de diámetro máximo 40 mm a diámetro mínimo 30 mm, con un radio de acuerdo $r = 10$ mm.

El eje está sometido a una fuerza axial de tracción $N = 30$ kN y a un momento torsor $M_t = 200$ N·m.

Se pide verificar, en la sección crítica (en el escalón hacia el diámetro menor), si el eje cumple estáticamente mediante el criterio de Von Mises.

ESQUEMA DEL EJE



DATOS

Material: AISI 304

$D = 40$ mm $d = 30$ mm $r = 10$ mm

$N = 30$ kN = 30.000 N

$M_t = 200$ N·m = 200.000 N·mm

Propiedades (AISI 304)

$S_{ut} \approx 515$ MPa

$S_y \approx 205$ MPa

Límite de fluencia (σ_f) ≈ 284 MPa
(≈ 29 kgf/mm²)

$\nu = 0,29$

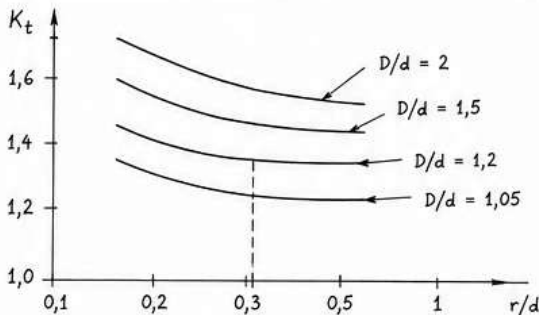
RELACIONES PARA PETERSON

$$\frac{D}{d} = \frac{40}{30} = 1,33$$

$$\frac{r}{d} = \frac{10}{30} = 0,333$$

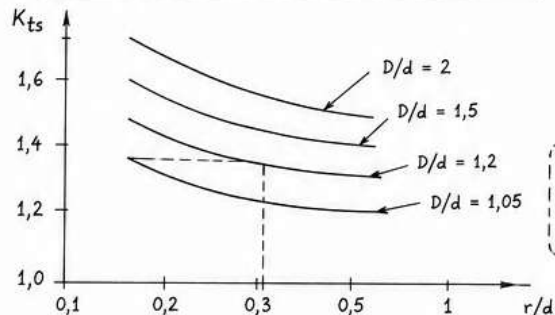
Con estos valores se leen los factores en las curvas de Peterson.

CURVA DE CONCENTRACIÓN DE TENSIONES NORMALES K_t



Para $D/d = 1,33$ y $r/d = 0,33 \rightarrow K_t \approx 1,15$

CURVA DE CONCENTRACIÓN DE TENSIONES DE CORTE K_{ts}



Para $D/d = 1,33$ y $r/d = 0,33 \rightarrow K_{ts} \approx 1,08$

(Lectura aproximada de las curvas de Peterson)

SOLUCIÓN

- 1) Tensión axial nominal (en $d = 30$ mm)

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (30)^2}{4} = 706,9 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{nom} = \frac{N}{A} = \frac{30.000}{706,9} = 42,44 \text{ MPa}$$

- 2) Tensión axial máxima (por concentración)

$$\sigma_{max} = K_t \cdot \sigma_{nom} = 1,15 \cdot 42,44 = 48,81 \text{ MPa}$$

- 3) Tensión de corte nominal por torsión

$$\tau_{nom} = \frac{16 M_t}{\pi d^3} = \frac{16 (200.000)}{\pi (30)^3}$$

$$\tau_{nom} = 37,73 \text{ MPa}$$

- 4) Tensión de corte máxima (por concentración)

$$\tau_{max} = K_{ts} \cdot \tau_{nom} = 1,08 \cdot 37,73 = 40,74 \text{ MPa}$$

- 5) Combinación de tensiones (Von Mises)

$$\sigma = 48,81 \text{ MPa} \quad (\text{tracción})$$

$$\tau = 40,74 \text{ MPa} \quad (\text{corte})$$

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{48,81^2 + 3(40,74)^2}$$

$$\sigma_{VM} = 85,8 \text{ MPa}$$

- 6) Verificación

Límite de fluencia del material: $\sigma_f \approx 284$ MPa

$$n = \frac{\sigma_f}{\sigma_{VM}} = \frac{284}{85,8} = 3,31$$

$n = 3,31 > 1$
EL EJE VERIFICA

RESUMEN DE PASOS:

- 1) Obtener relaciones geométricas D/d y r/d .
- 2) Leer en las curvas de Peterson los factores K_t y K_{ts} .
- 3) Calcular tensiones nominales por N y M_t .
- 4) Aplicar factores: obtener tensiones máximas en la sección crítica.
- 5) Combinar con Von Mises.
- 6) Comparar con σ_f del material.

CONCLUSIÓN:

El eje, con $D = 40$ mm, $d = 30$ mm, $r = 10$ mm, sometido a $N = 30$ kN y $M_t = 200$ N·m, presenta un factor de seguridad $n \approx 3,31$ frente a fluencia (criterio de Von Mises).

Nota: Si las cargas fueran variables (fatiga), se deberían aplicar los factores de modificación de Marin y el criterio adecuado (Soderberg, Gerber o Goodman).

SOLUCIÓN - EJERCICIO: FALLA POR FATIGA EN EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

DATOS

- Material: Acero inoxidable AISI 304 (laminado en frío)
- Diámetro del eje: $d = 15 \text{ mm}$
- Separación entre apoyos: $L = 150 \text{ mm}$
- Carga radial sobre la polea: $F = 400 \text{ N}$
- Flexión pura en el plano vertical
- El eje rota a $n = 1800 \text{ rpm}$
- Estado de tensiones en la superficie: flexión alternante completamente reversa
- Rugosidad superficial: $R_a = 1,6 \text{ } \mu\text{m}$ (eje torneado)
- Factor de confiabilidad deseado: $n = 2$
- Temperatura de servicio: ambiente

PROPIEDADES DEL MATERIAL (AISI 304)

- Resistencia última a la tracción: $S_{ut} = 515 \text{ MPa}$
- Límite elástico: $S_y = 205 \text{ MPa}$
- Límite de resistencia a la fatiga (probeta pulida, 10^6 ciclos): $S'_e = 240 \text{ MPa}$
- Módulo de elasticidad: $E = 193 \text{ GPa}$
- Factor de Poisson: $\nu = 0,29$

1. MOMENTO FLECTOR MÁXIMO

Para un eje simplemente apoyado con carga puntual centrada:

$$M_f = \frac{F \cdot L}{4} = \frac{400 \text{ N} \cdot 150 \text{ mm}}{4} = 15\,000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$M_f = 15\,000 \text{ N} \cdot \text{mm} = 15 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2. TENSION ALTERNANTE POR FLEXIÓN

Para un eje macizo circular, la tensión normal en la fibra extrema es:

$$\sigma_a = \frac{32 M_f}{\pi d^3} = \frac{32 (15\,000)}{\pi (15)^3}$$

$$\sigma_a = 45,3 \text{ MPa}$$

Como el eje gira y la carga es fija en el espacio, cada punto de la superficie pasa de tracción a compresión:

$$\sigma_m = 0 \quad \text{Caso: flexión completamente alternante (R = -1)}$$

3. LÍMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA CORREGIDO (S_e)

Partimos del límite de fatiga para probeta pulida: $S'_e = 240 \text{ MPa}$

Usamos los factores de modificación de Marin:

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S'_e$$

Factor	Condición	Símbolo	Valor
Acabado superficial	Mecanizado (torneado)	k_a	0,862
Tamaño (flexión, d en mm)	$k_b = 1,24 d^{-0,107}$	k_b	0,928
Carga	Flexión	k_c	1,00
Temperatura	Ambiente	k_d	1,00
Confiabilidad ($n = 2$)		k_e	1,00
Efectos varios	Ninguno	k_f	1,00

$$\text{Cálculo de } k_b: k_b = 1,24 (15)^{-0,107} = 0,928$$

$$\text{Entonces: } S_e = (0,862)(0,928)(1)(1)(1)(1)(240) \quad S_e = 192 \text{ MPa}$$

5. DIÁMETRO MÍNIMO PARA CUMPLIR CON $n = 2$

Para $n = 2$ en flexión completamente alternante ($\sigma_m = 0$):

$$\sigma_a = \frac{S_e}{n} = \frac{S_e}{2}$$

Pero S_e depende del diámetro (a través de k_b).

Entonces debe resolverse iterativamente.

Con $k_a = 0,862$, $S'_e = 240 \text{ MPa}$ y:

$$k_b = 1,24 d^{-0,107} \quad (d \text{ en mm})$$

Ecuación a resolver:

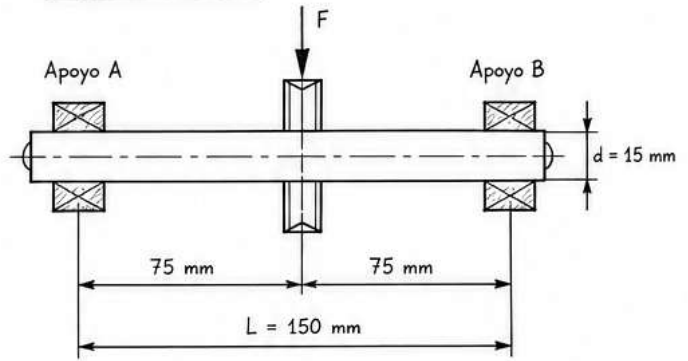
$$\frac{32 M_f}{\pi d^3} = \frac{k_a k_b (d) S'_e}{2}$$

Sustituyendo valores:

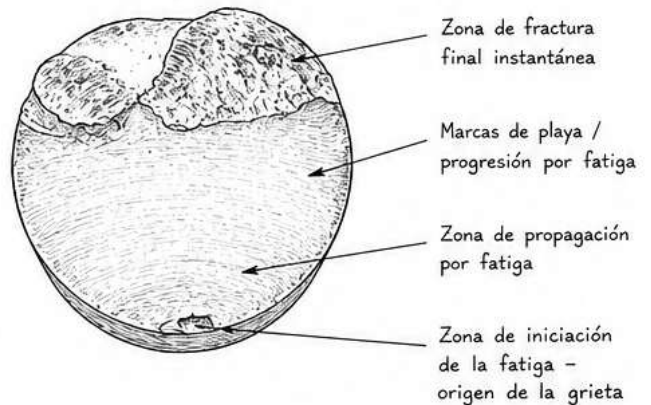
$$\frac{32 (15\,000)}{\pi d^3} = \frac{0,862 [1,24 d^{-0,107}] (240)}{2}$$

$$\text{Por interpolación, para } n = 2 \rightarrow d_{\min} \approx 11,6 \text{ mm} \rightarrow \text{Adoptando valor comercial: } d = 12 \text{ mm}$$

ESQUEMA DEL EJE



SUPERFICIE FRACTURADA (REFERENCIA)



4. VERIFICACIÓN POR EL CRITERIO DE SODERBERG

El criterio de Soderberg se expresa como:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} \leq \frac{1}{n}$$

Como $\sigma_m = 0$ (flexión completamente alternante):

$$\frac{\sigma_a}{S_e} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow n = \frac{S_e}{\sigma_a}$$

Sustituyendo:

$$n = \frac{192}{45,3} = 4,24 \quad n = 4,24$$

Como $n = 4,24 > 2 \rightarrow$ EL EJE VERIFICA FRENTE A FATIGA

Cumple con el factor de seguridad requerido.

-Resolución por iteración:

d (mm)	k_b	S_e (MPa)	σ_a (MPa)	$n = S_e/\sigma_a$
10	0,951	197,1	61,1	3,23
11	0,941	195,0	46,9	4,16
11,5	0,936	193,9	42,3	4,58
11,6	0,935	193,7	41,8	4,63
12	0,928	192,0	36,7	5,23

CONCLUSIÓN

El eje de 15 mm de diámetro, sometido a flexión alternante completamente reversa debido a la carga radial de 400 N ubicada en el centro entre apoyos separados 150 mm, posee un factor de seguridad $n = 4,24$, mayor que el requerido ($n = 2$). El diámetro mínimo necesario para cumplir con $n = 2$ es aproximadamente 11,6 mm (adoptar 12 mm comercial).